

UNIDAD 1 — DEL NAVEGADOR AL SERVIDOR

Clase 1 · Sistema de nombres de dominio

Ejercicios de teoría

Programación 3 — Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN FRM

Modalidad	En grupos de dos o tres. Se responde con el apunte de la clase a mano.
Tiempo sugerido	50 a 60 minutos.
Puntaje total	100 puntos. Partes A (20), B (10), C (30), D (30) y E (10).
Qué se evalúa	Que puedan nombrar el concepto que explica cada síntoma, no que recuerden comandos de memoria.

Antes de arrancar. Todo lo que se pregunta acá está en el capítulo 1 del apunte. No es una prueba de memoria: es una prueba de lectura con criterio. Cuando dudes, buscá la sección; encontrarla también es parte del ejercicio.

Integrantes:

Parte A — Verdadero o falso, con justificación

20 puntos (2 por ítem)

Indicá si cada afirmación es verdadera o falsa. **La justificación es obligatoria:** una respuesta sin justificar no suma puntaje. Una línea alcanza.

- A1.** Si la resolución de un nombre falla, el log del servidor va a mostrar un error de conexión que permite diagnosticar el problema.
-
-
- A2.** Un registro CNAME puede usarse en el vértice de la zona (el dominio raíz pelado) siempre y cuando no se carguen otros registros con ese mismo nombre.
-
-
- A3.** Un dominio recién registrado, que nunca fue consultado por nadie, resuelve casi de inmediato.
-
-
- A4.** Los 13 servidores raíz del DNS son 13 máquinas físicas, y consultarlos desde Argentina implica cruzar el océano.
-
-

- A5.** Recibir NXDOMAIN y que la consulta agote el tiempo de espera son dos maneras de observar el mismo problema.
-
-
- A6.** Cargando un registro A con nombre * queda cubierto todo el dominio, así que el registro con nombre @ es redundante.
-
-
- A7.** DNSSEC cifra las consultas DNS y evita que un intermediario pueda leerlas.
-
-
- A8.** Si cargás los registros en el panel del proveedor donde compraste el dominio, siempre van a tener efecto.
-
-
- A9.** Bajar el TTL a 300 segundos justo antes de hacer un cambio garantiza que el cambio se vea en cinco minutos.
-
-
- A10.** Un nombre que existe en la zona pero no tiene ningún registro del tipo consultado devuelve NXDOMAIN.
-
-

Parte B — Opción múltiple

10 puntos (1 por ítem)

Marcá **una sola** opción por ítem.

- B1.** ¿Qué código de respuesta devuelve un servidor que reconoce la consulta como válida pero decide por política no atenderla?
- a) NOERROR
 - b) SERVFAIL
 - c) NXDOMAIN
 - d) REFUSED

- B2.** ¿Cuál de estos mecanismos transmite el nombre del sitio **en texto plano, antes** de que exista canal cifrado?
- a) La cabecera Host del pedido HTTP
 - b) La extensión SNI de la negociación TLS
 - c) El registro CAA de la zona
 - d) Los glue records de la delegación
- B3.** La cabecera Host del pedido HTTP existe fundamentalmente para que...
- a) ...el navegador sepa a qué IP conectarse
 - b) ...un único servidor con una única IP pueda atender múltiples dominios distintos
 - c) ...el resolver pueda cachear la respuesta
 - d) ...Let's Encrypt valide la titularidad del dominio
- B4.** ¿Qué comando hay que correr **antes de tocar un solo registro** para saber dónde cargarlos?
- a) `nslookup tudominio.com`
 - b) `nslookup -type=NS tudominio.com`
 - c) `ipconfig /flushdns`
 - d) `nslookup -type=CAA tudominio.com`
- B5.** La razón por la que un CNAME no puede convivir con otros registros en el mismo nombre es que...
- a) ...las RFC lo prohibieron por razones históricas, sin fundamento técnico
 - b) ...el CNAME afirma que ese nombre es otro nombre, y admitir datos propios simultáneos contradiría esa afirmación
 - c) ...ocuparía demasiado espacio en la respuesta UDP de 512 bytes
 - d) ...impediría la validación DNSSEC de la zona
- B6.** El *stub resolver* que corre en la computadora del usuario...
- a) ...consulta a la raíz, después al TLD y después al autoritativo
 - b) ...envía una consulta recursiva a un resolver y espera la respuesta final
 - c) ...es autoritativo sobre los nombres del sistema operativo
 - d) ...guarda una copia completa de la zona raíz
- B7.** En la salida de `dig`, el indicador `aa` significa que...
- a) ...el resolver ofrece servicio recursivo
 - b) ...la respuesta fue validada con DNSSEC
 - c) ...quien responde es el servidor autoritativo de la zona: el dato viene del origen y no de una caché
 - d) ...la respuesta vino truncada y hay que reintentar por TCP
- B8.** Un TTL de 14400 segundos, valor predeterminado en muchos paneles, equivale a...
- a) 5 minutos
 - b) 1 hora
 - c) 4 horas
 - d) 24 horas

- B9.** El DNS resuelve perfecto, el servicio está sano y arranca, pero el certificado TLS nunca se emite y el log del proxy no dice nada útil. ¿Cuál es el primer sospechoso?
- a) Un registro CAA que no incluye a la autoridad certificadora
 - b) Un TTL demasiado bajo
 - c) La falta de un registro AAAA
 - d) Caché negativa en el resolver del proveedor
- B10.** La diferencia operativa más relevante entre DoT y DoH es que...
- a) DoH autentica las respuestas y DoT no
 - b) DoT viaja por el puerto dedicado 853 y es identificable y bloqueable como tráfico DNS, mientras que DoH va por el 443 y bloquearlo implicaría bloquear HTTPS entero
 - c) DoT elimina al intermediario y DoH no
 - d) DoH solo funciona con dominios firmados con DNSSEC

Parte C — Desarrollo conceptual

30 puntos (3 por ítem)

Respondé con precisión y brevedad. Se evalúa que uses el vocabulario técnico del capítulo, no la extensión de la respuesta.

- C1.** HOSTS.TXT fue la primera implementación de la "agenda de contactos" de la red. Explicá por qué colapsó (nombrá al menos tres causas) y señalá qué vestigio de ese archivo sigue vivo hoy en cualquier sistema operativo.

- C2.** Enumerá las tres decisiones de diseño con las que Mockapetris resolvió el problema en 1983 y, para cada una, indicá una consecuencia observable en este práctico.

- C3.** Diferenciá **dominio** de **zona**. Usá `com` y `tudominio.com` como ejemplo.

- C4.** Un servidor autoritativo y un resolver recursivo cumplen funciones opuestas. Explicá la diferencia y decí con cuál de los dos habla tu computadora.

- C5.** "Hay que esperar a que propague." Explicá por qué la expresión es engañosa y describí qué ocurre realmente cuando se modifica un registro.

- C6.** ¿Qué es la **caché negativa**, qué registro gobierna su duración y qué mala práctica de laboratorio castiga?

- C7.** Un compañero propone: "el filtrado se arregla poniendo 8.8.8.8 como DNS en la máquina". Explicá por qué eso resuelve el síntoma pero no es una solución, y cuál es la única variable que está del lado de quien publica.

- C8.** Completá el cuadro comparando **registro DNS comodín** y **certificado TLS comodín**: qué es cada uno, para qué sirve, qué necesita y si se usa en este módulo.

- C9.** Distinguí los tres roles comerciales que el lenguaje cotidiano mezcla —*registry*, *registrar* y *registrant*— y explicá qué consecuencia práctica tiene que estén separados.

- C10.** Las cuatro comprobaciones de cierre del capítulo no son cuatro variantes de la misma prueba. Indicá qué valida cada una.

Parte D — Casos de diagnóstico

30 puntos (5 por caso)

Para cada caso indicá: **(a)** el diagnóstico, **(b)** el comando o la evidencia con la que lo confirmarías y **(c)** la corrección. Nombrá el concepto del capítulo que explica el síntoma.

- D1.** Un grupo compró el dominio en Namecheap, cargó ahí el registro A comodín, lo ve en la tabla *Advanced DNS* con todos los datos correctos, y el dominio no resuelve desde ningún lado ni después de tres horas.

- D2.** Una estudiante corre las cuatro consultas de control desde su casa y obtiene: `google.com` **resuelve**; `easypanel.host` **no resuelve**; el nombre autogenerado **no resuelve**; el mismo nombre contra `8.8.8.8` **resuelve**. ¿Qué puede afirmar y qué no?

- D3.** Un grupo consulta su subdominio y el resolver contesta que no existe `calculadora.tudominio.me.tudominio.me`.

- D4.** `calculadora.tudominio.me` y `api.tudominio.me` resuelven perfecto a la IP del VPS, pero `tudominio.me` pelado no resuelve.

- D5.** Un grupo consultó `api.tudominio.me` mientras discutía cómo cargar el registro. Diez minutos después crea el registro correctamente, vuelve a consultar y sigue recibiendo NXDOMAIN. Verifican el panel tres veces y el registro está bien.

- D6.** En la mesa, un estudiante dice que el sitio anda y tres compañeros dicen que no. Están todos en la misma aula. Explicá cómo puede ser que los cuatro estén diciendo la verdad y describí el procedimiento para verificarlo en serio.

Parte E — Lectura de salidas reales

10 puntos

Leer la salida de una herramienta es leer el protocolo. Respondé mirando el bloque de cada ítem.

E1.

```
; <<>> DiG 9.18.18 <<>> tudominio.me
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41277
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; ANSWER SECTION:
tudominio.me.      287      IN      A       72.61.33.27

;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
```

(4 puntos) Indicá: (i) el RCODE y qué significa; (ii) quién respondió; (iii) si el dato vino del servidor autoritativo y cómo lo sabés; (iv) qué TTL tenía originalmente el registro y por qué el número que se ve no es redondo.

E2.

```
> nslookup -type=NS tudominio.me

Respuesta no autoritativa:
tudominio.me      nameserver = dns1.registrar-servers.com
tudominio.me      nameserver = dns2.registrar-servers.com
```

(3 puntos) ¿En qué panel hay que cargar los registros y por qué? ¿Qué habría que concluir si la salida hubiera sido ns1.dns-parking.com?

E3.

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 9032
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

--- versus ---

;; connection timed out; no servers could be reached
```

(3 puntos) Las dos salidas se ven parecidas y no son lo mismo. Explicá la diferencia y qué conclusión distinta habilita cada una.

Cierre — una para pensar (sin puntaje)

El capítulo dice que DNSSEC, DoT y DoH **redistribuyen la confianza, no la eliminan**: la pregunta "¿quién ve mis consultas DNS?" nunca tiene respuesta "nadie", tiene respuesta "el que vos elegiste

como resolver".

Discutan en el grupo: si eligen 8.8.8.8 para esquivar el filtrado de su proveedor, ¿qué le están dando a Google que antes tenía su proveedor? ¿Y qué pasa con el argumento "no tengo nada que ocultar" cuando lo que se cede no es el contenido sino la lista completa de todo lo que uno visita?